

Fiche de cours N° : Evolution d'un système chimique

Pour décrire l'évolution d'un système, siège d'une transformation chimique, des bilans de matière complets sont effectués en s'appuyant sur la notion d'avancement (en mol).

Notions abordées en seconde

Quantité de matière (mol), constante d'Avogadro, solution, soluté, concentration ($\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$), dosage par étalonnage, modélisation d'une transformation par une réaction chimique, équation de réaction, notion de réactif limitant.

Capacités exigibles

- Décrire qualitativement l'évolution des quantités de matière des espèces chimiques lors d'une transformation.
- Établir le tableau d'avancement d'une transformation chimique à partir de l'équation de la réaction et des quantités de matière initiales des espèces chimiques. Déterminer la composition du système dans l'état final en fonction de sa composition initiale pour une transformation considérée comme totale.
- Déterminer l'avancement final d'une réaction à partir de la description de l'état final et comparer à l'avancement maximal.
- **Déterminer la composition de l'état final d'un système et l'avancement final d'une réaction.**
- **Capacité numérique** : Déterminer la composition de l'état final d'un système siège d'une transformation chimique totale à l'aide d'un langage de programmation.
- **Capacité mathématique** : Utiliser une équation linéaire du premier degré.
- Relier qualitativement l'évolution des quantités de matière de réactifs et de produits à l'état final à la quantité de solution titrante ajoutée. Relier l'équivalence au changement de réactif limitant et à l'introduction des réactifs en proportions stœchiométriques. Établir la relation entre les quantités de matière de réactifs introduites pour atteindre l'équivalence. Expliquer ou prévoir le changement de couleur observé à l'équivalence d'un titrage mettant en jeu une espèce colorée.
- **Réaliser un titrage direct avec repérage colorimétrique de l'équivalence pour déterminer la quantité de matière d'une espèce dans un échantillon.**

- Vidéo débat p58 : [Comment une image finale se forme-t-elle sur un papier photographique ?](#)
- Vidéo débat p78 : [Pourquoi le chantier n'avance-t-il pas à certains instants de la construction ?](#)

- Après l'introduction répondre aux questions de la fiche de cours

Partie 1 : Evolution d'un système chimique (Bilan)

1. Description qualitative

- Qu'est-ce qu'un système chimique ? Quelles informations donne-t-on pour caractériser l'état d'un système ?
- Qu'est-ce que l'état initial ?
- Qu'est-ce qu'état final ?
- Qu'est-ce qu'une transformation chimique ?
- Comment modélisée une transformation chimique ?

2. Comment construire un tableau d'avancement ?

Répondre aux questions suivantes à l'aide de : [Avancement \(ostralo.net\)](http://ostralo.net)

- A quoi sert le tableau d'avancement ?
- Etablir un tableau d'avancement pour une réaction chimique quelconque
- Définition de l'avancement maximal :
- Définition de la transformation totale ou non
- Définition du mélange stœchiométrique
- Comment déterminer le réactif limitant ?

Activité documentaire et numérique : Avancement d'une réaction chimique (utilisation d'Excel)

(Autonomie, disponible sur Teams)

Exercices : p70 n°16, 20,25, 31, p71 n°33, p72 n°36, p73 n°39 et 40.

3. Exploitation d'un tableau d'avancement (blouse obligatoire)

TP1 : Bilan de matière d'une transformation chimique (utilisation du langage de programmation Python)

Expérience 1 : <https://youtu.be/ZVADmZnID8I>

Expérience 2 : <https://youtu.be/1RmS0OWrSx0>

En s'appuyant sur la partie expérimentale du TP1 et sur la documentation fournie vous utiliserez un programme informatique pour trouver les quantités de matière des espèces chimiques en fin de réaction et pour tracer les droites d'avancement de la réaction.

Pour cela dans le menu « recherche » de l'ordinateur écrire « Anaconda Navigator » puis aller sur « Jupyter Notebook » puis rechercher sur le serveur élève le fichier.

- Bilan : Quelle utilisation pouvez-vous faire de l'avancement d'une réaction chimique ?

- Exercices p73 n°39 et 40.

Partie 2 : Détermination d'une quantité de matière grâce à une transformation chimique

- QCM sur la quantité de matière

- Répondre aux questions :

- Qu'est-ce qu'un titrage ?
- Quelles sont les conditions pour réaliser le titrage ?
- Que se passe-t-il à l'équivalence ?
- Comment repérer l'équivalence ?

- **TP : Titrage colorimétrique** ([pour vous aider voir la vidéo de l'activité p80](#))

Dans les jardinerie, on trouve des solutions « anti-chlorose » riches en ions fer (II) $Fe^{2+}(aq)$.

La concentration indiquée sur l'emballage peut être vérifiée à l'aide d'un titrage mettant en jeu les ions permanganate $MnO_4^-(aq)$.

Objectif de l'activité : Quelle relation peut être établie entre les quantités de matière des espèces mises en jeu au cours d'un titrage ?

(Blouse obligatoire)

- Exercices 20 p86 et 46 p93

[Physique Chimie \(hatier-clic.fr\)](http://hatier-clic.fr)